

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno Accademico 2000/2001

Esame del 12 Giugno 2001

1. È vero che per i quattro vertici di un parallelogramma (non degeneri) non passano parabole non degeneri ?
2. Siano r ed s le rette di rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t - 1 \\ y = t \\ z = t + 1 \end{array} \right. \qquad \left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{array} \right.$$

- a) Dire se le rette r ed s sono incidenti, parallele, sghembe.
- b) Dire se le proiezioni delle due rette sul piano π di equazione $x + y + 2z = 0$ hanno un unico punto di intersezione e in caso affermativo determinarlo.
- c) Determinare una equazione cartesiana per la superficie $\mathcal{F}$ ottenuta facendo ruotare la retta r intorno alla retta s .

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 12 Giugno 2001 - Esempi di soluzioni

1. Non è restrittivo supporre che due vertici del parallelogramma siano i punti $(0, 0)$ e $(1, 0)$. Gli altri due punti saranno allora del tipo (a, b) e $(a + 1, b)$.

A meno di una conica degenera, e quindi non interessante il problema, il fascio di coniche per questi quattro punti ha equazione

$$ky(y - b) + (bx - ay)(bx - ay - b) = 0$$

cioè

$$b^2x^2 - 2abxy + (a^2 + k)y^2 - b^2x + (a - k)by = 0$$

La condizione che la conica sia di tipo parabolico è $b^2(a^2 + k) - a^2b^2 = 0$, cioè $kb^2 = 0$.

Se $b = 0$, il parallelogramma è degenera. D'altro canto, se $b \neq 0$ si ha $k = 0$ e la conica corrispondente è degenera.

2. a) Le rette sono distinte, perché i vettori direzionali delle rappresentazioni date non sono proporzionali, ed hanno in comune il punto $P = (1, 2, 3)$ (P è il punto di r che corrisponde a $t = 2$ e il punto di s che corrisponde a $t = 1$).
- b) Consideriamo le proiezioni su π dei punti $P = (1, 2, 3) \in r \cap s$, $Q = (0, 1, 2) \in r$ ed $R = (0, 0, 0) \in s$. Le rette per P , Q ed R perpendicolari a π hanno rappresentazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = t + 2 \\ z = 2t + 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t + 1 \\ z = 2t + 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$$

Si ottengono perciò i punti

$$\bullet 6t + 9 = 0 \implies t = -\frac{3}{2} \implies P' = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$$

$$\bullet 6t + 5 = 0 \implies t = -\frac{5}{6} \implies Q' = (-\frac{5}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3})$$

$$\bullet 6t = 0 \implies t = 0 \implies R' = (0, 0, 0)$$

Essi non sono allineati, quindi le proiezioni delle due rette sono distinte e il loro punto di intersezione è $P' = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$

c) Siano

$$\bullet P_t = (t - 1, t, t + 1) \text{ il punto generico di } r$$

$$\bullet C = (0, 0, 0) \text{ un punto (ben scelto !) di } s$$

$$\bullet \pi_t : x + 2y + 3z = 6t + 2 \text{ il piano per } P_t \text{ perpendicolare ad } s$$

$$\bullet r_t^2 = (t - 1)^2 + t^2 + (t + 1)^2 \text{ il quadrato della distanza di } P_t \text{ da } C$$

$$\bullet S_t : x^2 + y^2 + z^2 = 3t^2 + 2 \text{ la sfera di centro } C \text{ eraggio } r_t$$

Per ottenere l'equazione richiesta basta sostituire nell'ultima equazione il valore di t ricavato dalla terzultima.

L'equazione da me ottenuta alle ore 18:54 del giorno 11 Giugno è

$$33x^2 + 24y^2 + 9z^2 - 12xy - 18xz - 36yz + 12x + 24y + 36z - 14 = 0$$